生产日期 2018年 6月
使 用 寿 命 8 年

上海跃进医用光学器械厂
地址：上海市宝山区飞达路88号
邮政编码：200949
电话：021-64715339
传 真：021-64679659
网址：www.hengzi.com
电子邮件：info@hengzi.com

生产企业卫生许可证号：沪卫消证字（2012）第0030号
产品标准号：Q31/0113000091C002-2015

# VSC-2(PY)
# 紫外线消毒车
# 技术使用说明书

上 海 跃 进 医 用 光 学 器 械 厂
Sanghai Yuejin Medical Optical Instruments Factory

## 引　言

欢迎您选购我厂的产品，谨在此表示感谢。为了更好的使用本产品，在使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管，以便将来查阅。

## 一般安全要求

请仔细阅读下列注意事项，以避免人身伤害，防止产品受到损坏以及可能发生的危险。

## 注意事项

1、使用消毒车前应严格按照说明书操作，并应按产品使用说明书规定定期维护、保养，保养及维护时务必拔下电源插头。

2、严禁在存有易燃、易爆物质、高温、潮湿及多灰的的场所使用。应在室内使用，并注意保持产品的清洁和干燥。请安放于避免阳光，搬运时必须小心，不宜剧烈震动，挪动时须轻拿轻放。严禁倒立运输搬运。

3、使用本机在空气消毒时，应保持消毒空间环境清洁、干燥，关闭门窗，避免与室外空气流通，以确保消毒效果。

4、紫外线杀菌灯应视使用时间检测辐射照度，其辐射照度＜70μW/c m²或累积使用时间超过有效寿命时，应及时更换灯管。

5、不应使紫外线光源直接照射到人，严禁在有人的情况下使用本机。

6、消毒车应有专业人员维修，在消毒操作时，应戴防护镜、穿防护服。应避免直接照射人体皮肤、黏膜和眼。在测试、修理或使用过程中，操作人员应采取有效措施，防止紫外线辐射使眼睛和人体裸露部分受到紫外线灼伤。人眼严禁直接正视光源，观察或修理时须配戴相应防护眼镜和防护用品，以免眼镜受伤和皮肤的灼伤。

7、用户修理产品时可用30W的日光灯试验设备的通电情况，等设备正常后换上紫外线灯管后，就可以空气消毒，这样可以避免直接用紫外线灯管修理时灼伤眼睛和人体其他部位。

8、应保持紫外线灯表面清洁，每周用酒精布巾擦拭一次，发现灯管表面有灰尘、油污等时，应随时擦拭。否则会影响透光率。严禁产品工作时取用灯管，不得用手触及发光部分，以免烫伤。

9、用紫外线消毒室内空气时，房间内应保持清洁干燥。当温度低于





a、保险丝（φ5×20，F2AL250V）　　b、紫外线灯管（ZW30S19W）

注意：调换元器件时，必须拔去电源插头　！

1、熔断器更换：

拧出熔断器盖，更换新的熔芯后，再拧入熔断器盒盖即可。

2、灯管的更换：

若灯管损坏可以自行更换，首先将坏的灯管旋转90°，然后拧出灯管，换上新灯管，再旋转90°即可。

十三、环境保护：

废弃物的处置应符合当地法规的要求。

十四、装箱清单：

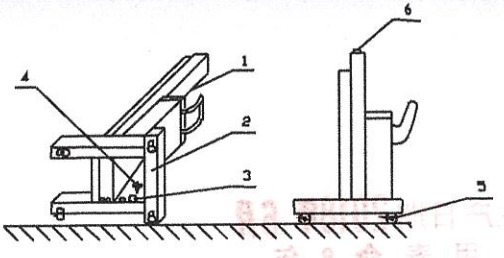
| | | |
|---|---|---|
| 1、消毒车 | 1 | 台 |
| 2、说明书 | 1 | 份 |
| 3、合格证 | 1 | 份 |

十五、安装方法（见图示）

1、从包装取出消毒车箱体和底座。

2、将箱体放入底座中平放在地上，并使箱体与底座上的螺丝也对准。

3、从塑料袋中取出M5自攻螺丝钉，用十字螺丝刀逐个安装于内旋紧，使箱体与底座连接固定即可。




1、箱体　2、底座　3、螺钉　4、自攻螺钉　5、脚轮　6、按钮

十六、责任：

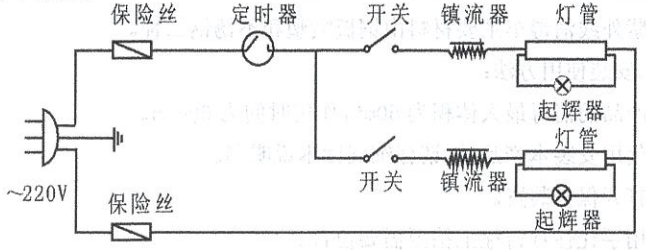
消毒车经包装后，在遵守储存和使用规则条件下，从购买之日起，在一年内不能正常工作时，本厂将无偿为用户修理或更换零件（易损件紫外线灯管和熔断器除外）。

根据用户维修需要，本厂可提供元器件维修资料，用户调换的元器件必须符合我厂的规定的规格型号，若擅自改动调换元器件的规格型号，由此产生的不良后果，将由用户自己负责。

若需要咨询相关资料，提供有关服务或有任何疑问，请与我厂授权经销商或直接与我厂联系。

灯管表面正中法线距离 1 米处，环境温度为 25±2℃、相对湿度不超过 65%，测量前灯管稳定放电时间不应少于 10 分钟，电源频率应稳定在 50±0.5Hz，电源电压 220V，波动不应大于 ±0.2%。

十、电路图




十一、常见故障及处理方法

| 故障现象 | 原因 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 不能工作 | 电源插头未插入 | 插入插头 |
| | 电源插座无电 | 找有电的电源插座 |
| | 保险丝熔断 | 更换好的保险丝 |
| 灯管不亮 | 接触不良 | 转动灯管 |
| | 灯管坏 | 更换好的灯管 |
| | 起辉器坏 | 更换好的起辉器 |
| | 起辉器松动 | 转动起辉器 |
| | 开关坏 | 更换好的开关 |
| | 定时器坏 | 更换好的定时器 |
| | 灯脚坏 | 更换好的灯脚 |
| 升降失灵 | 锁舌断 | 调换好锁舌 |

十一、清洁消毒：

必须在拔去电源插头情况下经常用 75% 医用酒精浸泡的药棉挤干后轻揩紫外线灯管进行消毒。设备的其它外壳表面的清洁用软布轻轻干擦。

警告：不得使液体流挂而进入设备内部，否则会使设备漏电而产生危险。

警告：紫外线杀菌灯的射线对人的眼睛和皮肤有害，请保护好你的眼睛和皮肤，以免受到紫外线的伤害。

十二、维护保养，防止液体的危险：

产品应请专业维修人员定期检查，保养，检查运行有否异常情况，发现异常情况应仔细查找原因，排除故障后方可使用。

本设备用于用户可自行调换的元器件有：





20℃或高于 40℃，相对温度大于 60% 时，应适当延长照射时间。紫外线辐射量不足时可能达不到杀菌效果。

10、用户应定期用中心波长为 253.7nm 的紫外线辐射照度计检测紫外线灯管的辐射强度，紫外线强度计每年至少标定一次。

11、首次使用前请检查您使用的电压是否与产品铭牌要求的相符。使用前请先检查电源线以及插头是否有破损，电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。确认所有电线的正确，牢固连接，并应进行通电检测，检查是否有漏电现象。如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或其类似的专职人员来更换。

12、拔出电源插头前必须关掉电源开关，以防发生意外。不要拉电源线，应拔电源插头，否则会导致短路、火灾、触电。严禁用湿手拔电源插头，有感电、触电的危险。

13、使用前必须试验产品是否工作正常，如有不正常，请与生产厂方联系，或请具有相应资质的维修人员维修，正常后方可使用。

14、在通电正常工作中，严禁将物品（如衣物、布料、纸张等）覆盖在外壳上，这将会严重影响散热性能，使机内温度过高而可能引起火灾事故或烧坏内部零件的事故。严禁利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或其他装置使用本产品。

15、若需更换熔断器，须先拔去电源插头，然后拧出熔断器盖，更换新的符合规格的熔芯后，再拧入熔断器盒盖即可。

16、产品表面有污渍时严禁有机溶剂和酸碱及其它腐蚀性物品擦洗，以免损伤设备，可用软布沾皂液擦净。严禁使液体流挂而进入设备内部，否则会使设备漏电而产生危险。

17、使用完后、离开或长期不用时，请务必切断电源，并拔下电源插头。使用完毕后将按钮摁到底，严禁不用手托住臂直接将灯管放入灯箱内，以免损坏设备和灯管，应轻拿轻放。不用时应存放在通风干燥的地方，并须加防护罩。

18、本产品采用 220V 交流电源。电压波动范围不得超过 5%，否则将影响灯管使用寿命和效果。

19、如产品发生故障，请先阅读故障排除指南，若不能排除故障，请

与本厂授权的经销商或与我厂的维修部联系。

一、使用范围：

紫外线消毒车(以下简称消毒车)适用于医疗机构、有卫生要求的生产车间、需要消毒的公共场所及家庭居室等场所在无人条件下的室内空气消毒。

二、杀菌原理：

紫外线消毒车杀菌原理是利用紫外线灯管辐照强度，即紫外线杀菌灯所发出之辐照强度，与被照消毒物的距离成反比。当辐照强度一定时，被照消毒物停留时间愈久，离杀菌灯管愈近，其杀菌效果愈好，反之愈差。

紫外线消毒车是利用汞灯中波长为253.7nm的紫外线破坏微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体)机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构，造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡，达到杀菌消毒的效果。

三、杀灭微生物类别：

可杀灭空气中的细菌。

四、主要杀菌因子及其强度：

辐射波长253. 7nm 的紫外线为杀菌因子，30W的双端灯的初始紫外线辐射照度不低于100μW/c m²。初始值不低于93μW/c m²。

五、产品主要技术参数：

1、输入功率：132VA

2、电源电压：220V 50Hz

3、定时范围：0-60分钟

4、灯臂调节角度：0～135度

5、石英紫外线灯管的型号规格：ZW30S19W

6、使用寿命：应不低于5000h。

7、紫外线波长：253.7nm

8、熔断器型号：Φ5×20　　F2AL250V

9、分类：I类，连续运行设备，不能在有易燃易爆麻醉气体和空气的混合或氧化亚氮的混合气情况下使用的设备。





六、产品特点：

1、本产品采用双灯管，也可以单独使用，灯臂角度可调节。

2、定时器能在0—60分钟内任意调节消毒时间，定时器工作完毕，发出“叮当”声音。

3、紫外线消毒车的型式为手推移动式。

4、紫外线消毒车主要材料由钢板喷塑和不锈钢二种。

七、安装使用方法：

本产品的消毒最大体积为50m³，作用时间为60min。

1、使用安装本产品前，请仔细阅读本说明书。

2、打开保护装置。

3、用手托住灯臂往上抬至需要位置。

4、插上电源、打开电源开关。

5、设定消毒时间为60min。

6、使用完毕将按钮摁到底，同时另一手托住灯臂慢慢将灯管放进灯箱内并关上保护门。

7、切断电源，并拔下电源插头。

8、移动至合适位置以便下次使用。

八、运输、贮存和运行条件：

本设备运输装卸过程中应防潮、防倒置，必须向上、小心轻放，不得受潮或雨淋，避免剧烈震动。贮存在无腐蚀性气体和通风良好的室内。

1、运输和贮存：

a) 环境温度范围：－40℃～＋55℃;

b) 相对湿度范围：≤80%;

c) 大气压力范围：860hPa～1060hPa。

2、运行：

a) 环境温度范围：＋15℃～＋35℃；

b) 相对湿度范围：≤80%;

c) 大气压力范围：860hPa～1060hPa。

九、紫外线辐射照度试验条件：

测量时灯应处于水平位置，紫外线辐射照度仪器接受头置于距